

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：材料科学与工程学院

学科、专业名称： 材料科学与工程、材料工程

考试科目（代码）：材料科学基础(805) A 卷

（试题共 3 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、名词解释（共 6 个，任选 5 个，每个 4 分，共 20 分；多做不得分）

1. 细晶强化 2. 动态回复 3. 临界变形度 4. 协同型相变 5. 电子相 6. 点缺陷

二、问答题（共 10 题，选做 7 题，每题 10 分，共 70 分；多做不得分）

1. 金属材料和陶瓷材料在结合键上各有什么特点(5 分)，对二者性能产生什么影响(5 分)。
2. 简述晶界的分类方法和对应的界面微观结构(6 分)，指出晶界位向差对界面能的影响(4 分)。
3. 根据过冷度和自由能的关系式，解释结晶为什么需要过冷(4 分)。指出过冷度的影响因素及影响规律(6 分)。
4. 根据溶质原子在点阵的位置，举例说明固溶体如何分类(3 分)。简介固溶度的影响因素及影响规律(5 分)。指出固溶体在合金中的作用(2 分)。
5. 采用金属制造螺母，需要在多次成形工序之间进行中间退火，指出该工艺的目的及其对组织、性能的影响。(10 分)
6. 解释为什么固溶体比纯金属的结晶更困难、结晶速率更慢。(10 分)
7. 什么是孪生(2 分)？指出它与滑移的不同点(至少三条)(4 分)。说明并用示意图表示二者在形貌上的差异(4 分)。

8. 什么是扩散（4分）？固体中常见的扩散微观机制有哪些（4分）？请举例说明材料制备、强化或应用中与扩散有关的过程（2分）。
9. 简述硅酸盐玻璃在结构上与相应的硅酸盐晶体的区别。（10分）
10. 陶瓷坯体为什么要进行烧结（4分）？烧结后陶瓷制品的性能和结构发生了怎样的变化（6分）？

三、计算及分析（共2题，选做1题，每题10分，共10分；多做不得分）

1. 通过计算确定相同体积的 γ -Fe的质量是 α -Fe质量的百分之多少？（10分）
2. 已知氢和镍在面心立方铁中的扩散数据为 $D_H=0.0063\exp(-43054/RT)\text{cm}^2/\text{s}$ 和 $D_{Ni}=4.1\exp(-267520/RT)\text{cm}^2/\text{s}$ ，计算 1000°C 的扩散系数（6分），并对其差别进行解释（4分）。

四、作图及分析（共1题，共20分）

面心立方晶体中的滑移面(111), 位错滑移后的滑移矢量 $\frac{a}{2}[\bar{1}01]$ 。

- (1) 作图表示该滑移面和滑移方向。（6分）
- (2) 写出能与(111) $[\bar{1}01]$ 发生交滑移的滑移面指数，并作图表示。（3分）
- (3) 计算柏氏矢量的模，判断是全位错还是不全位错。（3分）
- (4) 若该位错是刃型位错，如何判断位错线的方向？（2分）写出位错线的方向并作图表示。（4分）
- (5) 通过位错反应条件判断以下位错反应能否进行：

$$\frac{a}{8}[\bar{1}10] + \frac{a}{4}[12\bar{1}] + \frac{a}{8}[\bar{1}\bar{1}2] \rightarrow \frac{a}{2}[\bar{1}11] \quad (2\text{分})$$

五、相图分析（共 2 题，共 30 分）

1.（本题 10 分）已知以下条件：（1）A、B 两个组元，A 的熔点高于 B；（2）存在共晶转变 $L_E \rightarrow \alpha + B$ ；（3）B 溶于 A 形成 α 固熔体，共晶温度时其固熔度最大；随着温度降低 α 的固熔度降低，室温下其固熔度 $>0.0\%$ ；（4）A 不溶于 B。

画出相图并标注组织组成物（8 分）；指出共晶点合金凝固时的流动性和收缩的特点。（2 分）

2.（本题 20 分）根据铁碳合金相图，回答以下问题：

（1）简述随着含碳量的增加，钢的室温组织的变化和力学性能特点。（8 分）

（2） $W_c=0.40\%$ 的碳钢加热到 860°C 、保温后随炉冷却，其组织接近于平衡组织，计算室温下的组织组成物和相组成物的相对量（8 分）。画出冷却曲线和室温组织示意图。（4 分）。